

Devoir surveillé 4 : Factorisation et équations

Il sera tenu compte dans la notation de la propreté ainsi que de la justification apportée à chacune des réponses.

Le barème est donné à titre indicatif. Il pourra être modifié ultérieurement.

L'usage de la calculatrice est **autorisé**.

Durée : 55 minutes

Exercice 1 : Question de cours

2 points

1. Cite la formule qui permet de factoriser à l'aide d'une « identité remarquable ».
2. Cite la propriété qui permet de résoudre une équation à produit nul.

Exercice 2 : d'après Brevet 2021

6 points

Voici quatre affirmations. Pour chacune d'entre elles, dire si elle est vraie ou fausse. On rappelle que la réponse doit être justifiée.

Affirmation 1 : $\frac{1}{3}$ est solution de l'équation $4x + \frac{3}{4} = 1$

Affirmation 2 : pour tout nombre x , $(x+9)^2 = x^2 + 81$.

Affirmation 3 : L'équation $x^2 = 8$ a une unique solution.

Affirmation 4 : pour tout nombre x , $(2x+1)^2 - 4 = (2x+3)(2x-1)$.

Exercice 3 : d'après Brevet 2021

6 points

On considère le programme de calcul :

- Choisir un nombre.
- Prendre le carré de ce nombre.
- Ajouter le triple du nombre de départ.
- Ajouter 2.

1. Montrer que si on choisit 1 comme nombre de départ, le programme donne 6 comme résultat.
2. Quel résultat obtient-on si on choisit -5 comme nombre de départ?
3. On appelle x le nombre de départ, exprimer le résultat du programme en fonction de x .
4. En développant $(x+2)(x+1)$, montrer que ce résultat peut aussi s'écrire sous la forme $(x+2)(x+1)$ pour toutes les valeurs de x .
5. La feuille du tableur suivante regroupe des résultats du programme de calcul précédent.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	x	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4
2	$(x+2)(x+1)$	6	2	0	0	2	6	12	20	30

- a. Quelle formule a été écrite dans la cellule B2 avant de l'étendre jusqu'à la cellule J2?
- b. Trouver les valeurs de x pour lesquelles le programme donne 0 comme résultat.

Exercice 4

3 points

Factoriser les expressions suivantes :

1. $A = 4x^2 + 12x + 16$
2. $N = (x-4)^2 - 36$
3. $E = (15x+7)(3-x) + (15x+7)(12x+5)$

Exercice 5

3 points

Résoudre les équations suivantes :

1. $10x + 1 = 0$
2. $2x - 9 = 8x + 3$
3. $(-15x + 3)(3x + 9) = 0$